

Stellar Flow (스텔라 플로우) - 무한 궤도 유영 아케이드 개발 명세서

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

- **게임 명칭:** Stellar Flow (스텔라 플로우)
- **장르:** 무한 절차적 생성 원터치 물리 아케이드 (Infinite One-touch Physics Arcade)
- **플랫폼:** iOS (iPhone/iPad 최적화)
- **개발 환경:** Xcode, Swift, SpriteKit (중력장 및 원심력 물리 구현)
- **핵심 컨셉:** 로켓 추진기 대신 '행성의 중력 궤도'를 타고 넘나들며 우주 깊은 곳으로 끝없이 나아가는 유영 게임.
- **디자인 철학:** 극도의 단순함(원터치 조작), 원운동이 주는 시각적 편안함과 속도감, 곡선 위주의 부드러운 궤적.

2. 핵심 게임 메커니즘 (Core Mechanics)

추진기를 쏘며 억지로 착륙하는 것이 아닙니다. 행성의 중력에 몸을 맡기고 부드럽게 스며들듯 궤도를 타는 것이 핵심입니다.

2.1 코어 루프 (Core Loop)

1. **공전 (Orbit):** 캐릭터(별빛)는 현재 행성의 안전 궤도(하얀 점선 원)를 따라 자동으로 빙글빙글 돕니다.
2. **도약 (Slingshot):** 화면을 '터치'하면 원심력에 의해 현재 돌고 있던 방향의 **접선(직선) 방향으로 튕겨져 날**아갑니다.
3. **포획 (Catch):** 날아가던 중 다음 행성의 중력장 범위 내에 들어왔을 때, 화면을 '**꼭 누르고 있으면(Hold)**' 해당 행성의 중력에 붙잡혀 새로운 궤도를 돌기 시작합니다.
4. **반복 (Infinite Generation):** 새로운 궤도에 안착할 때마다 점수를 얻고, 화면이 위로 스크롤되며 다음 행성들이 나타납니다.

2.2 조작 방식 (Controls: One-Touch)

- **터치 (Tap):** 현재 궤도에서 이탈하여 직선 비행. (타이밍이 생명!)
- **누르고 있기 (Hold):** 비행 중 근처 행성의 중력 밧줄(Tether)을 활성화하여 궤도로 진입.
- **실패 조건:** 타이밍을 놓쳐 심우주(화면 밖)로 영영 날아가 버리거나, 행성 중심(Core)에 너무 가까이 다가가 충돌할 경우.

3. 무한 절차적 생성 시스템 (Procedural Generation)

- **행성 스폰 로직:** - 이전 행성의 크기와 위치를 기반으로, 도약 가능한 범위 내에 다음 행성(또는 행성군)이 생성됩니다.
 - 행성의 크기에 따라 궤도를 도는 속도(공전 속도)가 다르게 생성됩니다. 작은 행성은 빠르게 돌고, 거대 행성은 천천히 돕니다.

- **오브젝트 풀링:** 화면 아래로 지나간 행성은 메모리에서 재활용하여 새로운 위치와 크기로 화면 상단에 재배치됩니다.

4. 플레이를 다채롭게 만드는 기믹 (Gimmicks)

스코어가 올라갈수록 단순히 궤도를 옮겨 타는 것을 넘어, 타이밍과 판단력을 요하는 우주 현상들이 생성됩니다.

[Phase 1: 기본]

- **일반 행성 (Standard Star):** 안정적인 중력을 가진 기본 행성.

[Phase 2: 환경의 변화]

- **펄서 (Pulsar):** 궤도의 크기가 주기적으로 커졌다 작아졌다 숨을 쉬는 행성. 궤도가 가장 커졌을 때 도약해야 다음 행성까지 닿을 수 있습니다.
- **블랙홀 (Black Hole):** 궤도(안전지대)가 아예 없습니다. 근처를 지나가면 궤적이 강하게 휘어집니다. 이를 이용해 멀리 있는 행성으로 궤적을 꺾어 날아가야 합니다 (스윙바이 기법).

[Phase 3: 불안정한 궤도]

- **쌍성계 (Binary Stars):** 두 개의 행성이 서로를 중심으로 돌고 있습니다. 궤도가 복잡하게 얽혀 있어 진입 및 이탈 타이밍을 잡기 까다롭습니다.
- **유성우 지대 (Meteor Shower):** 행성 간 비행 도중 장애물(유성)이 지나갑니다. Hold를 짧게 뺐다 누르며 궤도를 미세하게 수정해 피해야 합니다.

5. 기술 구현 명세서 (For Claude Code)

5.1 SpriteKit 핵심 물리 설정

- **중력장 구현 (SKFieldNode):** 각 행성 노드에 radialGravityField 를 부착합니다.
- **궤도 비행 구현 (Custom Physics):**
 - 단순히 물리 엔진에만 맡기면 완벽한 원운동이 어려울 수 있습니다.
 - 플레이어가 Hold 중일 때 캐릭터와 행성 사이에 SKPhysicsJointSpring 이나 SKPhysicsJointLimit 을 동적으로 생성하여 밧줄을 걸고 도는 듯한 느낌(Tether)을 구현합니다.
 - Tap 하는 순간 해당 Joint를 파괴하여 접선 방향으로 날아가게 합니다.

5.2 시각 효과 (Aesthetics)

- **별먼지 꼬리 (Stardust Trail):** 캐릭터가 이동하는 궤적을 따라 부드럽게 사라지는 꼬리 (SKEmitterNode 또는 SKShapeNode 경로 그리기)를 남겨, 화면 전체에 아름다운 궤적의 예술이 그려지게 합니다.
- **중력장 UI:** 행성 주변에 은은하게 반짝이는 얇은 원형 선을 그려, 플레이어가 언제 Hold 를 눌러야 할지 직관적으로 알 수 있게 합니다.

6. Claude Code를 위한 1차 개발 프롬프트 (Initial Prompt)

"너는 절차적 생성 물리 아케이드 게임 'Stellar Flow'의 수석 개발자야. 내가 첨부한 명세서를 바탕으로 SpriteKit 기반의 첫 번째 MVP를 만들어줘.

[Step 1 핵심 요구사항]

1. 화면에 크기가 다른 두 개의 원형 노드(행성)를 상하로 배치해.
2. **궤도 로직:** 플레이어(작은 빗무리)가 화면을 '꼭 누르고(Hold)' 있으면 가장 가까운 행성을 중심으로 원운동(공전)을 하게 만들어줘. (수학적 원운동 계산 또는 SKPhysicsJoint 활용)
3. **도약 로직:** 화면에서 손을 떼면(Release/Tap), 원운동 하던 그 접선 방향의 관성을 유지하며 일직선으로 날아가게 해줘.
4. 캐릭터가 비행하다가 두 번째 행성 근처에 갔을 때 다시 화면을 꼭 누르면 그 행성의 궤도로 포획(Catch)되도록 만들어줘.